

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-25

Кулик Я. А.

Проверил:

Андренко К. В.

Цель работы: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.

Задание: выполнить конструирование своей модели СНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать `torchvision.datasets`). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (`matplotlib`); Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения СНС из п. 1; реализовать визуализацию работы СНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата); оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 7

Датасет: Fashion-MNIST, **Размер изображения:** 28*28, **Оптимизатор:** Adam

Ход работы

Архитектура:

Три свёрточных слоя с ReLU и max-pooling, затем два полносвязных слоя:

`Conv2d(1, 32, 3, p=1) → BatchNorm2d → ReLU`

`Conv2d(32, 64, 3, p=1) → BatchNorm2d → ReLU → MaxPool2d(2) → 64×14×14`

`Conv2d(64, 128, 3, p=1) → BatchNorm2d → ReLU → MaxPool2d(2) → 128×7×7`

`Flatten → Linear(128·7·7, 512) → ReLU → Dropout(0.5) → Linear(512, 10)`

Результаты:

Epoch [1/40] Train Loss: 0.6119 Train Acc: 77.24% Test Loss: 0.3955 Test Acc: 84.93%

Epoch [2/40] Train Loss: 0.4459 Train Acc: 83.57% Test Loss: 0.3617 Test Acc: 86.62%

Epoch [3/40] Train Loss: 0.3891 Train Acc: 85.63% Test Loss: 0.3122 Test Acc: 88.69%

Epoch [4/40] Train Loss: 0.3640 Train Acc: 86.75% Test Loss: 0.3052 Test Acc: 88.48%

Нет улучшения (1/5)

Epoch [5/40] Train Loss: 0.3486 Train Acc: 87.18% Test Loss: 0.2990 Test Acc: 89.00%

Epoch [6/40] Train Loss: 0.3395 Train Acc: 87.57% Test Loss: 0.2985 Test Acc: 89.12%

Epoch [7/40] Train Loss: 0.3234 Train Acc: 88.18% Test Loss: 0.2742 Test Acc: 89.93%

Epoch [8/40] Train Loss: 0.3105 Train Acc: 88.58% Test Loss: 0.2826 Test Acc: 89.48%

Нет улучшения (1/5)

Epoch [9/40] Train Loss: 0.3073 Train Acc: 88.84% Test Loss: 0.3005 Test Acc: 89.18%

Нет улучшения (2/5)

Epoch [10/40] Train Loss: 0.2987 Train Acc: 89.05% Test Loss: 0.2564 Test Acc: 90.60%

Epoch [11/40] Train Loss: 0.2930 Train Acc: 89.29% Test Loss: 0.2582 Test Acc: 90.38%

Нет улучшения (1/5)

Epoch [12/40] Train Loss: 0.2894 Train Acc: 89.38% Test Loss: 0.2543 Test Acc: 90.62%

Epoch [13/40] Train Loss: 0.2826 Train Acc: 89.70% Test Loss: 0.2498 Test Acc: 90.71%

Epoch [14/40] Train Loss: 0.2814 Train Acc: 89.74% Test Loss: 0.2587 Test Acc: 90.74%

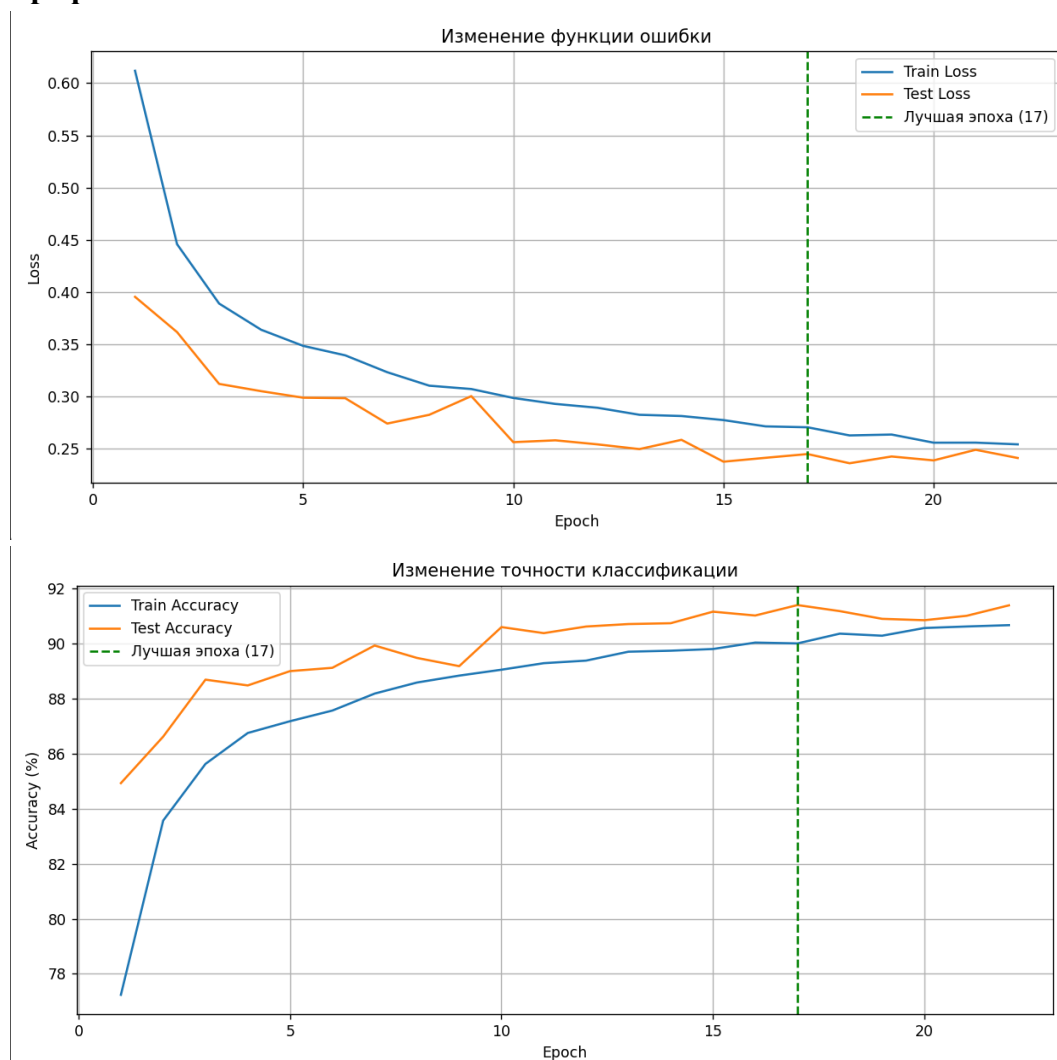
Epoch [15/40] Train Loss: 0.2776 Train Acc: 89.80% Test Loss: 0.2377 Test Acc: 91.16%

Epoch [16/40] Train Loss: 0.2715 Train Acc: 90.04% Test Loss: 0.2414 Test Acc: 91.02%

Нет улучшения (1/5)
Epoch [17/40] Train Loss: 0.2707 Train Acc: 90.01% Test Loss: 0.2450 Test Acc: 91.40%
Epoch [18/40] Train Loss: 0.2629 Train Acc: 90.36% Test Loss: 0.2362 Test Acc: 91.18%
Нет улучшения (1/5)
Epoch [19/40] Train Loss: 0.2637 Train Acc: 90.29% Test Loss: 0.2427 Test Acc: 90.90%
Нет улучшения (2/5)
Epoch [20/40] Train Loss: 0.2559 Train Acc: 90.57% Test Loss: 0.2390 Test Acc: 90.85%
Нет улучшения (3/5)
Epoch [21/40] Train Loss: 0.2560 Train Acc: 90.62% Test Loss: 0.2491 Test Acc: 91.01%
Нет улучшения (4/5)
Epoch [22/40] Train Loss: 0.2543 Train Acc: 90.67% Test Loss: 0.2413 Test Acc: 91.39%
Нет улучшения (5/5)

Early stopping на эпохе 22. Лучшая эпоха: 17 (Test Acc: 91.40%)

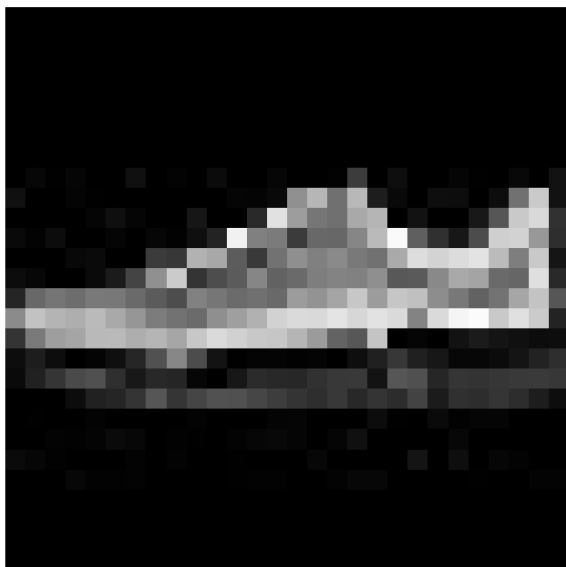
Графики:



Результат:



Предсказание: Sneaker
Вероятность: 99.994%



Сравнение с SOTA

Лучший результат на Fashion-MNIST - WRN40-4 с точностью 96.7% (официальная таблица бенчмарков, аугментация + 300 эпох, ~8.9М параметров). Результат в лабораторной - 91.40%, разрыв 5.3%, что объясняется отсутствием аугментации, ранней остановкой на 22-й эпохе и меньшей ёмкостью модели.

Вывод: научилась конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.